சில தாவரங்களில் வித்தகயிலைகள் நெருக்கமாக அமைந்து கூம்பு அல்லது ஸ்ட்ரொபைலஸ் என்ற அமைப்பை உருவாக்குகின்றன. எடுத்துக்காட்டு: *செலாஜினெல்லா, ஈக்விசிட்டம்.*

- இவை **ஒத்தவித்துத்தன்மை** – (ஒரே வகையான வித்துகள் எடுத்துக்காட்டு: *லைக்கோபோடியம்*) அல்லது **மாற்றுவித்துதன்மை** – (இரு வகையான வித்துகள் எடுத்துக்காட்டு: *செலாஜினெல்லா*) உருவாக்குகின்றன. மாற்றுவித்தகத்தன்மை விதை தோன்றுதலுக்கு ஆரம்ப அல்லது முன்னோடியாகக் கருதப்படுகிறது.
- வித்தகம் **உண்மை வித்தகம்** (பல தோற்றுவிகளிலிருந்து வித்தகம் உருவாதல்) அல்லது **மெலிவித்தகம்** (*Leptosporangiate*) (வித்தகம் தனித் தோற்றுவியிலிருந்து உருவாதல்) என இருவகை வளர்ச்சியைச் சார்ந்துள்ளது.
- வித்துதாய்செல் குன்றல் பிரிவிற்கு உட்பட்டு ஒற்றைமடிய (n) வித்துகளை உருவாக்குகின்றன.
- வித்துகள் முளைத்துப் பசுமையான, பல செல் கொண்ட, தனித்து வாழும் திறன் கொண்ட, இதய வடிவ ஒற்றைமடிய (n) சார்பின்றி வாழும் முன்உடலத்தை (*Prothallus*) உருவாக்குகின்றன.
- உடல இனப்பெருக்கம் துண்டாதல், ஓய்வுநிலை மொட்டுகள், வேர்க்கிழங்குகள் (*Root tubers*), வேற்றிட மொட்டுகள் தோற்றுவித்தல் ஆகிய முறைகளில் நடைபெறுகிறது.
- பாலினப்பெருக்கம் கருமுட்டை இணைவு வகையைச் சார்ந்தது. ஆந்திரீடியம், ஆர்க்கிகோணியம் முன்உடலத்தில் தோற்றுவிக்கப்படுகின்றது.
- ஆந்திரீடியம் பலகசையிழைகளைக் கொண்ட சுருண்ட அமைப்புடைய நகரும் ஆண் கேமீட்களை உருவாக்குகிறது.
- குடுவை வடிவ ஆர்க்கிகோணியம், வெண்டர் என்ற அகன்ற அடிப்பகுதியையும், நீண்ட, குறுகிய கழுத்துப்பகுதியையும் கொண்டுள்ளது.. வெண்டர் பகுதியில் முட்டையும், கழுத்துப் பகுதியில் கழுத்துக்கால்வாய் செல்களும் காணப்படுகின்றன.
- கருவுறுதலுக்கு நீர் அவசியமாகிறது. கருவுறுதலுக்குப் பின் உருவாகும் இரட்டைமடிய (2n) கருமுட்டை குன்றலில்லா பகுப்பிற்கு உட்பட்டுக் கருவைத் தோற்றுவிக்கிறது.
- டெரிடோஃபைட்களில் பாலிணைவின்மை, குன்றலில்லா வித்துத்தன்மை (*Apospory*) ஆகியன காணப்படுகின்றன.

2.5.2 டெரிடோஃபைட்களின் வகைப்பாடு

ரெய்மர் 1954-ல் டெரிடோஃபைட்களுக்கு ஒரு வகைப்பாட்டை முன்மொழிந்தார். இதில் டெரிடோஃபைட்கள் ஐந்து துணைப் பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.

அவை (1) சைலோஃபைட்டாப்சிடா (2) சைலோடாப்சிடா (3) லைகாப்சிடா (4) ஸ்பீனாப்சிடா (5) டீராப்சிடா. இவ்வகைப்பாடு 19 துறைகளையும், 48 குடும்பங்களையும் உள்ளடக்கியுள்ளது.

2.5.3 பொருளாதார முக்கியத்துவம்

டெரிடோஃபைட்களின் பொருளாதார முக்கியத்துவம் அட்டவணை 2.4-ல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

வாஸ்குலத் தாவரங்களின் ஓங்குத்தன்மைக்கும் வெற்றிகரமான வளர்ச்சிக்கும் காரணமானவை
- பரந்து வளர்ந்த வேர்த்தொகுப்பு
- திறன்மிக்க கடத்துத் திசுக்கள் காணப்படுதல்
- உலர்தலைத் தடுப்பதற்குக் கியூட்டிகிள் காணப்படுதல்
- வளிப் பரிமாற்றம் திறம்பட செயல்பட இலைத்துளைகள் காணப்படுதல்

2.5.4 செலாஜினெல்லா

பிரிவு – லிகுலாப்சிடா
வகுப்பு – லைக்காப்சிடா
துறை – செலாஜினெல்லேல்ஸ்
குடும்பம் – செலாஜினெல்லேசி
பேரினம் – *செலாஜினெல்லா*

செலாஜினெல்லா பொதுவாக 'ஸ்பைக் மாஸ்' என அழைக்கப்படுகிறது. இவை ஈரமான, வெப்பமண்டல, மித வெப்பமண்டலக் காடுகளில் காணப்படுகின்றன. *செ. ரூபஸ்ட்ரிஸ், செ. லெபிடோஃபில்லா* ஆகியவை வறள்நிலத் தாவரங்களாகும். *செ. கிராசியானா, செ. கிரைசோகாலஸ், செ. மெகாஃபில்லா* போன்றவை பொதுவாக காணப்படும் சில சிற்றினங்களாகும். சில செலாஜினெல்லா சிற்றினங்கள் வறட்சி காலங்களில் முழு தாவரமும் சுருண்டுவிடுகிறது. ஈரப்பதம் கிடைத்தவுடன் இவை மீண்டும் பசுமைப் பெறுகின்றனது. இவ்வகை சிற்றினங்கள் **மீளெழும் தாவரங்கள்** என்று அறியப்படுகின்றன.

புற அமைப்பு

வித்தகத்தாவரச் (2n) சந்ததியைச் சார்ந்த தாவர உடலம் வேர், தண்டு, இலை என வேறுபாடு அடைந்துள்ளது. *செலாஜினெல்லா* பல்வேறுவிதமான வளரியல்பைப் பெற்றுள்ளது. நிலம்படர் கொடி (*செ. கிராசியானா*), பகுதி நிமிர்ந்தவை (*செ. ரூபஸ்ட்ரிஸ்*), நிமிர்ந்தவை (*செ. எரித்ரோபஸ்*), ஏறுகொடி (*செ. அல்லிகன்ஸ்*), தொற்றுத்தாவரம் (*செ. ஓரிகானா*). பெரும்பாலான

TN_GOVT_BOTANY_XI_TAMIL_CH 02.indd 51 5/17/2020 10:08:18 PM